

z6 (1.3)

Dane są liczby  $a = \log_5 2$  oraz  $b = \log_2 11$ . Wyraż  $\log_{25} 44$  za pomocą liczb  $a$  oraz  $b$ .

① Rozpisanie liczby 44

$$44 = 4 \cdot 11 = 2^2 \cdot 11$$

② Zapis logarytmu

$$\begin{aligned} \log_{25} 44 &= \log_{25} (2^2 \cdot 11) = \log_{25} 2^2 + \log_{25} 11 = \\ &= 2 \log_{25} 2 + \log_{25} 11 \end{aligned}$$

$\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$   
 $\log_a x^r = r \cdot \log_a x$

③ Zmiana podstawy dla  $\log_{25} 2$

$$25 = 5^2$$

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

$$\log_{25} 2 = \frac{\log_5 2}{\log_5 25} = \frac{\log_5 2}{2} = \frac{a}{2}$$

$a = \log_5 2$

④ Zmiana podstawy dla  $\log_{25} 11$

$$\log_{25} 11 = \frac{\log_5 11}{\log_5 25} = \frac{\log_5 11}{2}$$

natomiast  $\log_5 11$  możemy zapisać jako:

$$\log_5 11 = \log_5 2 \cdot \log_2 11 = a \cdot b$$

Zatem:

$$\log_{25} 11 = \frac{a \cdot b}{2}$$

⑤ Połączenie wyników

$$\log_{25} 44 = 2 \cdot \frac{a}{2} + \frac{ab}{2} = a + \frac{ab}{2}$$

$$\text{Odp: } a + \frac{ab}{2}$$